

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Paula Daniela Larrota Borray | Vereda: RAIZAL | Cédula: 1075672397
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Santa Cruz del Sumapaz.
Persona entrevistada	Paula Daniela Larrota Borray
Tipo de actividad	Pecuaría: cría de ganado Normando puro, producción de leche y comercialización de machos reproductores, terneros, novillas y, ocasionalmente, hembras.
Ubicación específica	Corregimiento de Betania, vereda El Raizal, sector El Carmen, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Dirección, predio y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Leche bovina y animales de buena línea genética, especialmente machos reproductores.
Estado actual	Negocio familiar en marcha. El manejo tecnificado actual tiene aproximadamente seis años, sobre una tradición ganadera familiar que se remonta a finales del siglo XIX.
Personas vinculadas	Paula Daniela y su esposo lideran el proyecto. Participan colaboradores en ordeño, un médico veterinario y personas que apoyan pastos, zanjas y cercados. La familia tiene tres hijos y busca dar continuidad generacional.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar.
Descripción general	Unidad familiar dedicada al ganado Normando puro con énfasis en leche de buen contenido graso y mejoramiento genético. La finca cuenta con división de potreros, protección de fuentes hídricas y manejo técnico de reproducción. La leche se vende a un emprendimiento local que la transforma en queso, mantequilla y otros productos; los animales se comercializan dentro de Sumapaz,

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche y ganado Normando de buena línea genética, mediante un manejo familiar, técnico y responsable con el territorio, aportando al sostenimiento de la familia y a la economía local de Sumapaz.
Visión	Consolidar en tres a cinco años una línea genética propia, rústica y adaptada a la montaña de Sumapaz, con alta producción de leche, mejor manejo nutricional, ordeño tecnificado y prácticas de ganadería regenerativa basadas en abonos orgánicos y protección ambiental.
Valores institucionales	["Tradición","tecnificación","sostenibilidad."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por la calidad de la leche, el buen contenido graso, la línea genética Normando puro y la confianza construida dentro de la comunidad.
Beneficio para el cliente / solución	La leche permite obtener mayor rendimiento en la elaboración de queso; los animales aportan características genéticas, rusticidad y adaptación al territorio.
Diferencial competitivo	Tradición familiar de más de un siglo, manejo tecnificado, mejoramiento genético, suplementación, cuidado del pasto y vínculo comercial con emprendimientos locales.
Valor agregado ambiental	Protección de dos fuentes hídricas con cercas y árboles nativos, división de potreros, manejo del pastoreo, aprovechamiento parcial del estiércol y proyección hacia ganadería regenerativa.
Valor social o comunitario	Mantiene una tradición familiar, genera trabajo rural, fortalece compradores y transformadores locales y busca demostrar que en Sumapaz se puede criar ganado Normando de alta calidad.
Evidencia Registrada	Ventas diarias de leche, demanda permanente de animales, pruebas de acidez, compradores recurrentes, protección visible de fuentes hídricas y registros o soportes productivos pendientes de organizar.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Tradición ganadera familiar de más de un siglo.", "Aproximadamente seis años de manejo tecnificado.", "Ganado Normando puro y buena línea genética.", "Producción promedio cercana a 60 litros diarios.", "División de potreros y buen sistema de pastoreo.", "Dos fuentes hídricas protegidas con cercas y árboles nativos.", "Compradores locales constantes.", "Asesoría veterinaria y participación familiar."]
Oportunidades	["Aprovechar el reconocimiento territorial de Sumapaz.", "Desarrollar una línea genética propia y registrada.", "Mejorar la producción hasta 120-140 litros diarios.", "Implementar ganadería regenerativa.", "Fortalecer alianzas con transformadores locales.", "Adquirir una ordeñadora portátil adaptada a montaña.", "Mejorar trazabilidad y calidad de la leche.", "Vender reproductores y novillas con mejor soporte técnico."]
Debilidades	["Ordeño manual y dificultad para que los trabajadores adopten maquinaria.", "Nutrición y mezclas de suplemento por mejorar.", "No hay trazabilidad formal por litro o lote.", "Dependencia de un comprador principal de leche.", "Costos y flujo de caja no completamente documentados.", "Uso de abonos orgánicos todavía limitado.", "Falta de infraestructura de almacenamiento de agua.", "Información productiva dispersa."]
Amenazas	["Veranos intensos y reducción del agua.", "Lluvias fuertes, desbordamientos, inundación de potreros y pudrición del pasto.", "Deslizamientos y dificultades de acceso.", "Variaciones del precio de leche, alimento e insumos.", "Enfermedades o accidentes con animales.", "Conflictos comunitarios por el uso del agua.", "Dependencia de relaciones informales de mercado.", "Pérdida de productividad por deficiencias nutricionales."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo de leche	Emprendimiento local que transforma la leche en queso, mantequilla y otros productos.	Sumapaz	Materia prima fresca con buen rendimiento.	Diaria.	Calidad, grasa, acidez, higiene, continuidad y confianza.	Recogida en la finca y relación comunitaria.
Consumidor final	Familias que consumen los productos transformados.	Sumapaz y otros mercados del transformador.	Alimentos lácteos.	Indirecta.	Sabor, rendimiento, frescura y origen local	A través del comprador-transformador.
Comprador de reproductores	Ganaderos que requieren toro, termero o animal de buena línea.	Sumapaz.	Mejoramiento genético del hato.	Mensual u ocasional.	Raza, conformación, madre, tamaño, rusticidad y confianza.	Voz a voz y relaciones locales.
Comprador de novillas	Productores interesados en hembras o animales cargados.	Sumapaz	Renovación o mejoramiento del hato.	Ocasional	Genética, condición corporal, sanidad y adaptación.	Contacto directo.
Comprador local potencial	Otros transformadores o productores.	Localidad.	Leche o animales disponibles.	Potencial.	Calidad, continuidad y negociación.	Red comunitaria,
Comprador especializado potencial	Criadores o asociaciones de ganado Normando.	Bogotá/región.	Genética respaldada.	No validado.	Registro, genealogía, sanidad y desempeño.	Alianza futura.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Leche fresca, densa y con buen contenido graso para transformación, y animales Normando con buenas características genéticas.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La leche se compra diariamente y existe demanda continua de animales; las personas preguntan de manera frecuente por terneros, toros, vacas o novillas.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Emprendimientos lácteos locales, ganaderos de Sumapaz, criadores de Normando y compradores regionales interesados en genética.
Evidencia Registrada	Venta diaria de leche, venta aproximada de un animal por mes, conversaciones comunitarias, compradores recurrentes y pruebas de acidez.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Ganado adaptado a la montaña y al clima de Sumapaz, tradición familiar, protección ambiental y vínculo con transformación local.
Cambios recientes en la demanda	No se reportan dificultades de venta. Se observa interés constante en leche y animales de buena línea.
Dificultades principales de venta	No hay trazabilidad formal, registro de calidad por proveedor, canales digitales ni estrategia comercial estructurada fuera de la comunidad.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Transformador local de leche	Comprador/aliado comercial	Compra diaria y transformación.	Leche de calidad y continuidad.	Acuerdos de precio, calidad y volumen.	Circuito corto y menor transporte.	Formalizar condiciones y registros.
Médico veterinario	Técnico	Asistencia sanitaria, reproductiva y genética..	Pago y continuidad.	Plan sanitario y reproductivo.	Uso responsable de medicamentos.	Crear cronograma.
Vecinos y productores	Comunitario/productiva	Información, apoyo y acuerdos de agua.	Cooperación y aprendizaje.	Uso concertado del agua y compra conjunta.	Protección de fuentes.	Establecer acuerdos escritos.
Proveedores de alimento y sal	Comercial	Concentrado, sal, melaza y otros Insumos	Compras recurrentes.	Negociar precios y entregas	Consolidar transporte.	Comparar proveedores.
Instituciones de apoyo	Institucional	Asistencia, equipos, capacitación y proyectos	Resultados y seguimiento.	Ordeño, genética, fertilización y agua.	Ganadería regenerativa	Presentar plan de inversión.
Organizaciones ganaderas	Técnico-comercial	Contactos y genética especializada	Animales y participación	Validación de línea genética.	Buenas prácticas.	Explorar vinculación
Aliados logísticos	Logístico	Transporte de animales e insumos.	Pago y rutas.	Servicios programados.	Menos viajes dispersos.	Cotizar alternativas.
Familia	Organizativo	Liderazgo, continuidad y mano de obra.	Sostenimiento y herencia	Roles y sucesión.	Cuidado del territorio.	Documentar funciones.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Comprador local de leche.	Compra diaria y continua.	Calidad, grasa y rendimiento.	Pagos y registros pendientes.
Recompra	Ganaderos locales.	Consultas frecuentes y venta aproximada de un animal por mes.	Linea genética y confianza.	Conversaciones y ventas.
Experiencia de transformación	Familia productora.	La leche propia requiere menos volumen para producir una libra de queso frente a otras leches, según experiencia de la productora.	Contenido graso y densidad.	Experiencia previa; falta soporte técnico.
Prueba de calidad	Leche producida.	Se realizan pruebas de acidez.	Control básico antes de entrega.	Registro pendiente.
Encuesta/carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Conocer demanda formal	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche bovina	Leche cruda proveniente de ganado Normando puro, obtenido mediante ordeño diario y prueba de acidez.	Litro.	Leche de vacas Normando, pasto, concentrado, sal, melaza, ensilaje y agua	Se recoge en recipientes pequeños, se pasa a cantinas y se entrega fresca en la puerta de la finca. No se reporta enfriamiento.	Cantina.	Buen contenido graso, densidad y rendimiento para queso.
Macho reproductor/ternero	Animal Normando de línea genética seleccionada. Edad, peso y registro pendientes.	Animal.	Genética, alimentación, sanidad y manejo reproductivo.	Manejo en pastoreo y transporte pecuario seguro.	Animal en pie.	Rusticidad, adaptación a Sumapaz y procedencia familiar.
Novilla o hembra	Animal Normando para reproducción. o producción lechera.	Animal.	Genética, sanidad, nutrición y manejo	Mantener condición corporal, identificación y soportes sanitarios.	Animal en pie.	Linea genética y adaptación territorial.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	Litros diarios.	1. Planear cruces, detectar celo y realizar monta o inseminación.	Según ciclo reproductivo.
Leche	Litros diarios.	2. Manejar gestación y pasar la vaca al potrero de parto.	Antes del parto.
Leche	Litros diarios.	3. Permitir que el ternero consuma calostro durante dos o tres días.	2-3 días.
Leche	Litros diarios.	4. Separar gradualmente el ternero y preparar la vaca para ordeño.	Después del calostro.
Leche	Litros diarios.	5. Realizar un ordeño diario con higiene y cuidado del animal.	Cada mañana.
Leche	Litros diarios.	6. Recoger la leche en recipientes pequeños y pasarla a cantinas.	Inmediato.
Leche	Litros diarios.	7. Transportar internamente las cantinas con apoyo de caballo hasta el punto de recogida.	Diario.
Leche	Litros diarios.	8. Realizar prueba de acidez y entregar al comprador.	Diario.
Animales	Animal.	9. Levantar terneros y novillas, controlar sanidad, seleccionar genética y negociar venta.	Hasta antes de un año en la mayoría de terneros; verificar.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Concentrado	2 bultos por semana, aprox. 8 bultos/mes	Semanal	Pendiente	N/A	Empaques, transporte y huella del alimento.	Dosificar, almacenar seco y reutilizar/reciclar lonas.	\$75.000 por bulto aprox
Sal	1 bulto por semana aprox. 4 bultos/mes..	Semanal	Pendiente	N/A	Empaques y posible exceso de consumo.	Dosificar y almacenar seca.	\$70.000 por bulto aprox.; tipo de sal pendiente.
Melaza	Cantidad pendiente.	Según suplementación	Pendiente	N/A	Envases y derrames.	Almacenar cerrada y evitar vertimientos.	Une reportado
Ensilaje	Cantidad pendiente.	Ocasional/temporada	Propio o comprado, pendiente	N/A	Plastice y fermentación	Conservar sellado y gestionar plástico.	Use reportado
Abono orgánico/humus:	Mezcla liquida aprox. 30 L. por semana.	Semanal	Elaboración propia con humus:	N/A	Escorrentia si se aplica en exceso.	Aplicar con dosis técnica y evitar fuentes fódricas.	Costo aproximado de \$30.000 por preparación, verificar
Azus	Consumo por animal no medido; estimación de 25-30L/vaca/día hecha por la productora.	Permanente.	Dos corrientes de agua del predio	N/A	Presión sobre fuentes en verano	Protección, medición, bebederos y acuerdos de 150	Dato de consumo por verificar
Pajillas/ganética	Cantidad pendiente.	Según plan reproductivo.	Proveedor técnico.	N/A	Bajo impacto directo	Registro de ongen y cadena adecuada	Necesidad de mejoramiento.
Medicamentos y Jeringas	Segun plan sanitario	Ocasional	Veterinario/proveedor.	Según etiqueta	Residuos peligrosos.	Entregar agujas, jeringas y frescos en puntos de recolección.	Práctica actual reportada
Cantinas y recipientes	Cantidad pendiente.	Permanente	Propios	N/A	Agua de lavado y riesgo de contaminación.	Lavado higiénico, secado y uso exclusivo	Se usan recipientes pequeños y cantinas
Cercas y maniguetas	Según potreros	Permanente/mantenimiento.	Propios	N/A	Materiales y energía si aplica	Mantenimiento y señalización	Facilitan manejo saguro,

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente 1.800 litros en 30 días, si se mantiene el promedio diario. Valor teórico.
Producción normal de referencia	Promedio aproximado de 60 litros de leche por día.
Capacidad mensual teórica	Entre 120 y 140 litros diarios, según experiencia previa y estimación de la productora, con mejor genética, alimentación y pastos.
Producción máxima posible	Entre 120 y 140 litros diarios, según experiencia previa y estimación de la productora, con mejor genética, alimentación y pastos.
Área / N° de habitaciones / lote	Aproximadamente 16 hectáreas.
Limitantes técnico-productivos	Ordeño manual, dificultad de recolección, nutrición, fertilización de pastos, mejoramiento genético, registros y adopción de maquinaria.
Limitantes ambientales	Sequía, reducción del agua, lluvias intensas, desbordamiento de corrientes, inundación y deterioro del pasto.
Capacidad instalada	Finca dividida en potreros, fuentes protegidas, cantinas, recipientes, colaboradores, asesoría veterinaria y sistema de transporte interno con caballo.
Capacidad utilizada actual	No calculada. La producción actual es aproximadamente la mitad del máximo que la productora considera posible.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Ordeñadora portátil, mejoramiento genético, nutrición balanceada, abonos orgánicos, bebederos, almacenamiento de agua, equipos de fertilización y registros.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Dos corrientes atraviesan la finca y normalmente mantienen caudal	En verano fuerte baja el caudal y se requieren acuerdos por horas.	Limita bebida y producción.	Disminución de leche y conflicto por uso.	Alta	Medir consumo, instalar reserva y mantener acuerdos
Fuentes hídricas	Cercadas a ambos ladosN aproximadamente 2,5 m, con laurel, tibar, aliso y otras especies nativas.	Distancia y cobertura deben verificarse técnicamente	Protección reduce acceso de animales.	Mejora agua y seguridad.	Baja positiva	Mantener y ampliar franjas
Suelo/pastos	Buena división y pastoreo fertilización orgánica por fortalecer.	Capacidad de carga y fertilidad. pendientes.	Condiciona alimento.	Cambios de producción	Alta	Plan de suelos, pastos y abonos
Pendiente/topografía.	Terreno montañoso.	Dificulta desplazamiento de ordeñadoras grandes y manejo.	Aumenta tiempo y esfuerzo.	Menor eficiencia.	Alta	Equipo portátil y rutas seguras.
Clima	Veranos intensos y lluvias fuertes	Sequía, desbordamiento e inundación.	Afecta agua y pasto.	Menor leche o pudrición del pasto.	Alta	Reservas, drenaje y planificación estacional.
Biodiversidad	Árboles nativos y fuentes protegidas.	Evitar ampliación sobre áreas sensibles.	Favorece estabilidad.	Impacto positiva.	Media positiva	Continuar restauración.
Uso de insumos	Concentrado, sal, melaza, ensilaje, humus y medicamentos.	Costo y dosificación.	Afecta rentabilidad y calidad.	Variación productiva.	Media-Alta	Registros y plan nutricional.
Residuos	Estiércol, lonas, tarros, jeringas y frascos.	Gestión diferenciada necesaria.	Puede contaminar si se maneja mal	Impacto ambiental y sanitario.	Media	Aprovechar estiércol y mantener rutas.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con animales y leche cruds	Sí	Baja	Higiene y manejo cotidiano.	Lavado, guantes cuando aplique y plan sanitario.
Biológico	Agujas y medicamentus	Sí	Baja	Entrega en puntos de recolección.	Recipiente rígido y capacitacion
Físico	Frio, lluvia y radiación	Sí	Alta	Impermeables y botas.	Ropa térmica, pausass hidratación
Biomecánico	Ordeño manual repetitivo	Sí	Alta	Distribución de tarwas.	Ordenadora portatil y pausas,
Biomecánico	Bultos de concentrado y sal	Sí	Baja	Se levantan entre dos personas	Ayudas mecanicas y técnica de carga.
Locativo	Terreno irregular, barro y zanjas	Sí	Alta	División y protección de fuentes	Rutas señalizadas y mantenimiento.
Mecánica	Golpes, patadas o embestidas	Sí	Alta	Potrerros divididos y manejo simple	Corrales, maniguetas y capacitación
Eléctrico	Cercas eléctricas y futura ordeñadora	Sí	Baja	Manejo rutinario	Inspección y puesta a tierra.
Tránsito	Traslado de personas, insumos e animales	Sí	Baja	No detallado.	Plan de rutas y transporte seguro.
Público	Conflictos por uso del agua	Sí	Baja	Acuerdos entre vecinos.	Protocolos y mediación comunitana.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, impermeable, ropa térmica y protección solar según clima.	Físico y locativo..	Familia y colaboradores.	Cada jornada.	Checklist.
Revisar rutas, maniguetas, cercas y superficies antes de mover animales.	Mecánico y locativo.	Responsable de turno.	Diaria.	Registro.
Mover bultos entre dos personas o con ayuda mecánica.	Biomecánico.	Colaboradores.	Cada compra.	Observación.
Aplicar protocolo de ordeño e higiene.	Biológico y calidad.	Ordeñador.	Diaria.	Planilla.
Capacitar en manejo animal y respuesta ante patadas o caídas.	Mecánico.	Veterinario/responsables.	Semestral	Acta.
Mantener botiquín, números de emergencia y registro de incidentes.	Emergencias.	Familia.	Mensual	Inspección.
Guardar agujas en recipiente rígido y entregar a ruta especial.	Biológico.	Responsable sanitario.	Cuando se utilicen.	Recibo.
Instalar la ordeñadora con revisión técnica y protocolo de limpieza.	Eléctrico y biológico.	Técnico/familia.	Antes de uso y mantenimiento.	Certificado.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Leche entregada al comprador en la puerta de la finca.	Paula Daniela y esposo.	Diaria.
Voz a voz	Sí	Venta de animales por relaciones comunitarias.	Familia.	Permanente.
WhatsApp/llamadas	Sí	Contacto informal con compradores; uso exacto pendiente.	Familia.	Según necesidad.
Redes sociales	No	No se reportan canales formales.	Pendiente.	Pendiente.
Ferias campesinas	No	No reportadas para esta unidad.	N/A	Pendiente.
Tiendas/transformadores	Sí	Emprendimiento local que transforma leche.	Familia/comprador.	Diaria.
Compras institucionales	No	No reportadas.	N/A	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	No formalizada; existe cooperación. comunitaria.	Por gestionar.	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche	1000	37.5	1000	Negociado periódicamente con comprador.	Traslado interno hasta la puerta de la finca.	1600	Precio concertado faltan soportes completos de costos.
Macho reproductor/temero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Depende de tamaño, conformación. madre y linee genética	Transporte pecuario pendiente.	Pendiente de verificar	Se negocia caso a caso
Novilla/hembra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Depende de sanidad, genética, edad y gestación,	Pendiente	Pendiente de verificar	Venta ocasional

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche escenario actual	1.800 L teóricos a 60 L/día durante 30 días.	1600	2880000	Efectivo o giro.	Comprador local.
Costo estimado de leche	1.800 L	1000	1800000	N/A	Calculo interno.
Diferencia bruta de referencia	1.800 L	600	1080000	N/A	Referencia
Venta de animales	Aproximadamente 1 animal/mes; algunos meses 2.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado/giro.	Red comunitaria.
Escenario potencial de leche	3.600-4.200 L/mes si se alcanzan 120-140 L/día.	1600	Pendiente de verificar	Pendiente.	Requiere mejoras.

Observaciones del formato: Advertencia financiera: Los valores mensuales se calcularon únicamente para visualizar el escenario promedio. No deben considerarse utilidad neta ni compromiso de venta. Antes de invertir se deben registrar durante varios meses la producción diaria, animales en ordeño, concentrado, sal, sanidad, mano de obra, reproducción, pérdidas y ventas de ganado.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de leche	Mantener calidad, higiene y comunicación sobre producción..	Diálogo directo/teléfono.	Diaria y revisión periódica.	Paula Daniela y esposo.
Comprador de animales.	Compartir información de madre, línea, sanidad y condición.	Voz a voz/llamada.	Cuando haya disponibilidad.	Familia.
Cliente recurrente	Registrar contacto, compra y necesidad futura.	Base de datos simple.	Mensual	Familia.
Aliado transformador	Revisar rendimiento de leche y acordar pruebas de calidad.	Reunión/registro.	Mensual o trimestral.	Familia/comprador.
Comprador especializado futuro	Construir ficha genética y sanitaria del animal.	Catálogo/WhatsApp.	Por oferta.	Responsable comercial.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche	Recogida en la puerta de la finca.	El mismo día del ordeño.	Traslado intemo en recipientes y cantinas con apoyo de caballo, comprador recoge.	Higiene, cantina limpia, prueba de acidez y entrega rapida	Aprox. 60 L/dia.	Interno incluido en operación; pendiente de costear.	Familia/ordeñador.
Macho reproductor/ternero	Venta en finca o acuerdo local.	Según negociación.	Vehiculo pecuario pendiente.	Animal sano, identificado y .con soportes.	1 animal o según vehículo.	Pendiente	Vendedor/comprador.
Novilla	Venta directa.	Según acuerdo.	Transporte pecuario.	Condición corporal y sanidad.	Según vehículo.	Pendiente,	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Animal	Identificación, raza, fecha de nacimiento, madre, padre y linea genética.	Familia/veterinario.	Registro fisico o digital.	Cada nacimiento.	Ficha.
Reproducción	Celo, servicio, pajilia/toro, diagnóstico y parto.	Familia/veterinario.	Planilla.	Cada evento.	Registro.
Producción	Litros por vaca y total diario.	Ordeñador.	Cuaderno/hoja.	Diaria,	Planilla.
Calidad	Acidez, observaciones y rechazo.	Responsable de leche.	Formato:	Cado entrega.	Registro.
Alimentación	Concentrado, sal, melaza, ensilaje y lote:	Familia.	Inventario.	Sernanal	Facturas.
Sanidad	Medicamentos, dosis, retiro y veterinario.	Responsable sanitario.	Ficha individual,	Cado tratamiento..	Registro.
Venta de leche	Fecha, litros, precio, comprador y pago.	Familia.	Base:	Diaria,	Comprobante:
Venta de animal	Identificación, comprador, precio y transporte.	Familia,	Base.	Cada venta	Soporte.
QR futuro	Historia, linea genética, finca y prácticas ambientales.	Familia/apoyo.	Código QR	Cuando se comercialice genética.	Etiqueta/ficha.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Maquinaria prioritaria	Ordeñadora portátil y pequeña adaptada. a terreno montañoso	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Fácil traslado, higiene, repuestos, capacidad y fuente de energía adecuadas.	Proyecto/recursos propios
Mejoramiento genético	Toro reproductor registrado o novilla/hembra con genética superior.	Pendiente de verificar	1 según plan,	Pendiente de verificar	Soportes genealógicos, sanidad y adaptación	Proyecto/cofinanciación
Reproducción	Pajitas y servicio técnico.	Pendiente de verificar	Según plan.	Pendiente de verificar	Cadena de conservación y registro.	Recursos propios.
Nutrición	Concentrado, sal, melaza, ensilaje y mezcla balanceada.	Pendiente de verificar	Mensual	Pendiente de verificar	Plan nutricional por etapa.	Capital de trabajo.
Fertilización	Humus, canecas de mezcla y fumigadora estacionaria.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Dosis técnica y protección hídrica.	Proyecto,
Agua	Bebedores, mangueras, flotadores y posible reserva	Pendiente de verificar	Según potreros.	Pendiente de verificar	Capacidad, higiene y protección.	Proyecto
Calidad	Cantinas, recipientes, kit de acidez y termómetro, si aplica	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Materiat apto, fácil limpieza y trazabilidad.	Recursos.
Digital	Sistema simple de registros productivos y genéticos.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Uso offline y respaldo.	Proyecto

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Concentrado	8 bultos mensuales aprox. a \$75.000.	600000	Valor reportado.
Sal	4 bultos mensuales aprox. a \$70.000.	280000	Tipo y duración pendientes.
Abono/humus	Mezcla semanal de aprox. 30 L, costo \$30.000 por preparación.	120000	Pendiente de confirmar.
Melaza y ensilaje	Suplementos usados.	Pendiente de verificar	Cantidad y costo no informados.
Sanidad y veterinario	Medicamentos, visitas, jeringas y tratamientos.	Pendiente de verificar	Registrar por animal.
Reproducción	Pajillas, inseminación o toro.	Pendiente de verificar	Registrar por servicio.
Mano de obra	Ordeño, pastoreo, zanjas y cercas.	Pendiente de verificar	No valorada.
Transporte interno	Movimiento de leche con caballo y manejo del predio.	Pendiente de verificar	Debe reconocerse.
Costo estimado de leche	Aproximadamente \$1.000 por litro.	1800000	Puede incluir varios costos; estructura pendiente.
Ingreso bruto de leche	60 L/día a \$1.600.	2880000	No incluye ganado.
Diferencia bruta	Ingreso menos costo estimado.	1080000	No es utilidad neta..

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mayor riesgo de escasez de agua.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mayor riesgo de escasez de agua.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción, compras, pagos y eventos climáticos.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción, compras, pagos y eventos climáticos.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción, compras, pagos y eventos climáticos.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción, compras, pagos y eventos climáticos.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción, compras, pagos y eventos climáticos.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción, compras, pagos y eventos climáticos.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción, compras, pagos y eventos climáticos.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción, compras, pagos y eventos climáticos.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción, compras, pagos y eventos climáticos.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción, compras, pagos y eventos climáticos.

Observaciones del formato: Flujo real requerido: El flujo debe separar ingresos por leche e ingresos por venta de animales. También debe reconocer inventario animal, costos de levante, reproducción, mortalidad, mano de obra y variación estacional. Octubre y noviembre fueron señalados como meses favorables cuando existe agua y mayor presencia de sol.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua animal	Proviene de dos corrientes del predio.	No medida, estimación de 25-30 L/vaca/día por verificar.	5	Instalar medición o estimar por bebederos.
Agua de ordeño y lavado	No informada.	Pendiente.	4	Medir y usar limpieza eficiente.
Concentrado y sal	8 y 4 bultos mensuales aprox.	12 bultos/mes.	4	Registrar origen y eficiencia.
Transporte	Comprador recoge leche; movimiento interno y ventas de ganado.	Pendiente.	3	Registrar viajes y consolidar.
Fertilización	Mezcla orgánica con humus.	30 L/semana aprox.	3	Dosis técnica y evitar escorrentía.
Estiércol	Se deja en potrero y parte se recoge.	No medida.	5	Cuantificar aprovechamiento.
Energía futura	Ordeñadora por adquirir.	Pendiente.	2	Seleccionar equipo eficiente.
Conclusión	La presión principal está en agua, alimento y clima; el estiércol es una oportunidad regenerativa.	Sin linea base	5	Medir durante 3 meses.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Litros estimados por animal y día.	Pendiente.	Linea base en 3 meses.	Semanal.	Familia.	Planilla.
Leche	Litros por vaca y total.	60 L/día total.	Mejorar sin aumentar presión ambiental	Diaria.	Ordeñador.	Registro.
Alimento	Kg/bultos por litro de leche.	8 bultos concentrado y 4 sal/mes.	Calcular eficiencia.	Mensual	Familia	Facturas.
Estiércol	Cantidad aprovechada.	No medida	Aumentar uso controlado.	Mensual	Responsable ambiental.	Registro.
Residuos peligrosos	Jeringas, agujas y frascos entregados.	Ruta activa.	100% gestionado.	Cuando se generen.	Sanitario.	Recibo.
Reciclaje	Lonas, tarros y materiales.	Práctica actual	Registrar destino.	Mensual	Familia.	Planilla.
Transporte	Viajes, km y combustible.	Pendiente	Crear linea base.	Mensual	Familia.	Cuaderno.
Carbono	Alimento, transporte, energía y animales.	Sin calculo.	Estimación a 12 meses .	Anual.	Equipo asesor.	Informe.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol	No medido.	Parte queda en potreros y parte se recoge para mezclas.	Compostar o preparar abonos con dosis técnica.	Pasturas y suelos.	Familia.
Lonas de concentrado y sal	Aprox. 12 por mes, si corresponde un bulto por lona.	Se reutilizan para diferentes usos.	Mantener limpias y reciclar al final.	Uso interno/reciclaje.	Familia.
Tarros de humus	Cantidad pendiente.	Se entregan a reciclaje.	Reutilizar solo si son compatibles y seguros.	Reciclaje.	Familia.
Jeringas y agujas	Según tratamientos.	Se entregan en puntos de Alcaldía.	Mantener recipiente rígido y registro.	Ruta especial.	Responsable sanitario.
Fascos de medicamentos	Según sanidad.	Se entregan en puntos definidos.	Segregación y entrega.	Ruta especial.	Sanitario.
Agua de lavado	No informada.	Pendiente.	Reducir consumo y evitar descarga contaminante.	Manejo técnico.	Familia.
Leche.no.conforme	No reportada.	Pendiente.	Registrar y disponer sin contaminar..	Ruta definida,	Responsable de calidad.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripcion	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Protección	Dos corrientes cercadas y arborizadas.	Fortaleza.	5	Mantener y ampliar	Fotos/mapa.
Agua	Medición y reserva	No se mide y hay tensión en verano.	Débil.	2	Medir y almacenar.	Planilla
Pastos	Rotación	Finca bien dividida y manejo ordenado.	Fortaleza.	5	Registrar descansos.	Mapa.
Pastos	Fertilización orgánica	Se usa mezcla con humus, pero falta plan.	Intermedio.	3	Análisis de suelo y dosis.	Registro.
Biodiversidad	Árboles nativos	Laurel, tibar, aliso y plantas locales	Fortaleza.	5	Continuar restauración.	Fotos.
Residuos	Orgánicos	Estiércol aprovechado parcialmente.	Intermedio.	4	Cuantificar y compostar	Planilla
Residuos	Peligrosos	Entrega en puntos de Alcaldía.	Fortaleza.	4	Registrar recibos	Soportes
Producción	Genética	Buena linea Normando puro.	Fortaleza.	4	Documentar genealogia.	Fichas
Calidad	Leche	Prueba de acidez, sin trazabilidad completa.	Intermedio.	3	Registro por entrega.	Planilla
Financiera	Costos	Existe estimación por litro, falta desglose.	Básico.	2	Costea completo	Hoja.
SST	Controles	Manejo de cargas entre dos, EPP climático y división de potreros.	Intermedio.	4	Formalizar checklist.	Registra,

Resultado Preliminar:
Resultado preliminar: Calificación propuesta: 41 de 55 puntos. Las fortalezas principales son la protección hídrica, la rotación, la genética, el mercado local y la gestión de residuos sanitarios. Las brechas más importantes son la medición del agua, la reserva para verano, el ordeño, la nutrición, el costeo y la trazabilidad.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Escasez de agua	Medir commumo e instalar resa almacenamiento.	Alta	0-6 meses	Familia / apoya	Tanque, manguera, bebederos	Diss de autonomia	Fotos/registra
Fuentes hidricas	Mantener cercas y arboles nativos.	Alta	Permanente	Farmua	Postes/plantas	Metros protegidos	Mapa
Pasto y suelo	Diseñar plan regenerativo con análisis de suelo	Alta	0-6 meses	Familia/técnico	Análisis, humus, equipos	Potreros mejorados	Informe
Estiércol	Aprovechar de forma controlada.	Media	Práximo ciclo	Familia	Zona/herramientas	Cantidad utilizada	Planilla
Residuos peligrosos	Mantener segregación y entrega	Alta	Permanente	Sanitario	Recipiente rígido	100% entregado	Recibos
Agua de lavado	Medir y reducir	Media	0-3 meses	Ordeñador	Formato/mejoras	Lidia	Registro
Insumos	Registrar y dosificar concentrado, sal y fertilizante.	Alta	Inmediate	Familia	Planilla	Costo/Lleche	Basa
Clima	Crear calendario de reservas de alimento	Alta	Antes del verano	Familia	Ensilaje/almacenamiento	Días de reserva	Inventario

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano intenso	Baja el agua y puede generar acuerdos restrictivos.	Alto	Reserva, bebederos eficientes y monitoreo.
Lluvias fuertes	Las corrientes se desbordan y pueden inundar potreros.	Alto	Drenajes, exclusión temporal y rutas alternas.
Frío prolongado	Aumenta requerimiento energético del ganado.	Medio	Mejor suplementación y reservas.
Pasto	Puede secarse o pudrirse según la temporada.	Alto	Rotación, ensilaje y diversidad forrajera.
Deslizamientos	Pueden afectar acceso y seguridad.	Medio	Monitorear zonas y no usar áreas inestables.

Observaciones del formato: Conclusión: La adaptación depende de agua, alimento y manejo flexible de potreros. Alto. Plan estacional anual

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Ambiental	Escasez de agua	Verano intenso.	Menor leche y conflicto.	Alto	Reserva y scuertos.	Racionar y priorizar.
Ambiental	Inundación de potrero	Lluvias y desbordamiento	Paato podrido y pérdida de área	Alto	Drenaje y monitores.	Mover ganado.
Productivo	Baja nutrición	Mezclas insuficientes.	Menor rendimiento	Alto	Plan nutricional	Ajustar suplemento.
Productive	Contaminación de leche	Ordeño manual o mala higiene,	Rechazo o pérdida	Alto	Protocolo y máquina adecuada.	Aislat y no vender.
Comercial	Dependencia de un comprador	Mercado local concentrado	Riesgo de precio o suspensión.	Medio-Alto	Comprador alternativo.	Activar red
Financiero	Costo subestimado	Registros incompletos	Margen menor al esperado.	Alto	Costeo por litro.	Ajustar precio y dieta
Genético	Cruce no planificado	Falta de registro.	Pérdida de linea	Medio	Ficha genealógica	Revisar plan.
SST	Golpe o patada	Manejo animal.	Lesión.	Alto	División y capacitación.	Primeras auxilios.
SST	Calda en barro o zanja	Terreno irregular.	Lesión	Alto	Rutas y botas	Atención
Sanitario	Residuos de medicamentos	Mala disposición.	Riesgo biológico.	Medio	Ruta especial.	Contener y entregar
Logístico	Falla de ordeñadora futura	Equipo no adaptado	Parálisis o contaminación	Medin	Selección y mantenimiento.	Ordeño manual de contingencia.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar datos, coordenadas e inventario.	Identidad	Familia	0-1 mes	Documentos/visita	Ficha completa.	Soportes
Cotizar y seleccionar ordeñadora portátil	Inversión/calidad	Familia/técnico	0-2 meses	Proveedores	Equipo adecuado	Cotizaciones
Implementar registro diario por vaca.	Productivo	Ordeñador	Inmediato	Formato	Producción individual	Base
Calcular costo real por litro.	Financiero	Familia/asesor	0-3 meses	Facturas/planilla	Margen real	Costec
Diseñar plan nutricional.	Productivo	Veterinario/nutricionista	0-3 meses	Análisis/insumos	Mejor rendimiento	Plan
Fortalecer linea genética.	Genético	Familia/veterinario	0-12 meses	Toro, novilla o pajillas	Cruces documentados	Fichas
Medir agua y evaluar reserva.	Ambiental	Familia/técnico	0-4 meses	Medidor/tanque	Mayor resiliencia	Registro
Implementar plan regenerativo de pastos.	Ambiental/productivo	Familia/técnico	0-6 meses	Humus/fumigeodora	Pastos mejorados	Fotos
Crear comprador alternativo.	Comercial	Familia	0-6 meses	Contactos/ficha	Menar dependencia	Acuerdo
Formalizar trazabilidad de residuos.	Ambiental	Responsable sanitario	Inmediato	Recipientes/planilla	100% gestionado	Recibos

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros diarios y por vaca	Registrar 100%.	Diaria	Ordeñador	Planilla
Producción	Vacas en ordeño	7-9 registradas por ciclo.	Mensual	Familia	Inventario
Calidad	Pruebas de acidez	100% de entregas.	Diaria	Responsable leche	Registro
Genética	Animales con ficha genealógica	100% de nacimientos nuevos.	Cada evento	Familia/veterinario	Ficha
Financiera	Costo por litro	Calcular en 3 meses.	Mensual	Familia	Costeo
Comercial	Precio y pago por litro	Registrar 100%.	Diaria	Familia	Comprobante
Comercial	Animales vendidos	Registrar edad, precio y comprador.	Cada venta	Familia	Base
Ambiental	Consumo de agua	Crear linea base.	Semanal	Familia	Planilla
Ambiental	Metros de fuente protegida	Mantener o ampliar.	Semestral	Familia	Mapa
Ambiental	Estiércol aprovechado	Crear linea base y aumentar.	Mensual	Ambiental	Registro
SST	Incidentes	Cero.	Mensual	Familia	Registro
Residuos	Agujas/frascos entregados	100%.	Cuando se generen	Sanitario	Recibos

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistematica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar ordeñadora	Reduce tiempo y mejora higiene	Fortalece calidad.	Inversión y mantenimiento.	Consumo de energia/agua.	Elegir equipo portátil y eficiente
Fortalecer genética y vender reproductores	Mejora la linea y el valor de los animales.	Amplía el mercado especializado.	Inversión, registros y transporte.	Puede aumentar la carga animal.	Plan genético, sanitario y comercial
Aumentar producción y carga animal	Genera más leche y animales.	Aumenta la oferta.	Más alimento, mano de obra e inversión.	Mayor presión sobre agua y sumio.	Validar capacidad de las 16 ha.
Mejorar nutrición y pastos	Puede aumentar leche y estabilidad	Mejora continuidad.	Elewa costos de insumos y trabajo.	Huella de alimento y riesgo de escorrentia.	Medir conversión y aplicar dosis técnica.
Instalar reserva de agua	Mantiene producción en verano.	Asegura continuidad.	Requiere inversión	Debe respetar la disponibilidad hidrica.	Dimensionar y monitorear.
Fortalecer comprador local, alternativa y trazabilidad	Mantiene salida diaria y mejora control	Reduce dependencia y genera confianza.	Exige registros y gestión comercial.	Favorece circuitos cortos.	Sistema sencillo y acuerdos claros.

Observaciones del formato: Síntesis técnica para implementar las decisiones: La ordeñadora debe ser la primera inversión, pero su selección debe realizarse después de verificar la fuente de energía, el desplazamiento por la montaña, la facilidad de lavado, la disponibilidad de repuestos y la capacitación de quienes ordeñan. El aumento de producción y de carga animal solo es coherente si se asegura agua, alimento, capacidad de los potreros, mano de obra, comprador y manejo de residuos.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.